الأستاذ فيصل خليفي

الأستاذ فيصل خليفي مستوى نموذجي	المستوى: 8 أساسي السنة الدراسيّة: 2026 - 2027

سلسلة عدد 5: فرض مراقبة نموذجي عدد 1

قابليّة القسمة - الأعداد الصّحيحة النّسبيّة - المستقيم المدرّج - التّناظر المركزي ومتوازي الأضلاع

⭐ مستوى نموذجي - ما قبل فرض المراقبة عدد 1 ⭐

الإسم واللقب: ..... القسم: .....

هذه السّلسلة على شكل فرض مراقبة نموذجي (ساعة واحدة): أنجزها دون الرّجوع إلى الدّرس ثمّ صحّح بنفسك.

أوّلا: الجبر

التّمرين 1 (4 نقاط - اختيار من متعدّد)

1) العدد $5 \times 10^6 + 4$ يقبل القسمة على: أ) 9 ب) 5 ج) 8

2) حلول المعادلة $|x - 2| = 5$ في $\mathbb{Z}$ هي: أ) 7 و 3− ب) 7 و 3 ج) 7− و 3

3) على مستقيم مدرّج، مناظرة $A(-3)$ بالنّسبة إلى $B(2)$ فاصلتها: أ) 7 ب) 1 ج) 5

4) المجموع $1 - 2 + 3 - 4 + \ldots + 99 - 100$ يساوي: أ) 50− ب) 50 ج) 0

التّمرين 2 (6 نقاط)

1) $N = 4a7b$ حيث a و b رقمان.

أ) جد b لكي يقبل N القسمة على 2 وعلى 5. ب) جد a لكي يقبل N القسمة على 9 أيضا. ج) هل يقبل N القسمة على 4 ؟ على 18 ؟ د) جد باقي قسمة N على 8.

2) بيّن أنّ مجموع أربعة أعداد صحيحة طبيعيّة متتالية لا يقبل أبدا القسمة على 4. (إرشاد: اكتبها n و $n+1$ و $n+2$ و $n+3$.)

3) نعتبر $x = 2^{30} + 2^{31} + 2^{32}$. بيّن أنّ $x = 7 \times 2^{30}$، واستنتج أنّ x يقبل القسمة على 28 وعلى 56.

التّمرين 3 (4 نقاط)

1) نعتبر $a = -|-6| + (-4)$ و $b = -(-3) - |-5 - 2|$. احسب a و b.

2) احسب: $a + b$ ؛ $a - b$ ؛ $|a| - |b|$ ؛ $-(a - b)$.

3) جد العدد الصّحيح النّسبي c حيث $a - c = b$.

4) $E = \{ x \in \mathbb{Z} ; -3 < x \leq 2 \}$. اكتب E بتعداد عناصرها ثمّ جد $F = \{ |x| ; x \in E \}$. هل $F \subset E$ ؟

ثانيا: الهندسة

التّمرين 4 (6 نقاط)

ABC مثلّث، و I منتصف [AB] و J منتصف [AC]. E مناظرة C بالنّسبة إلى I، و F مناظرة B بالنّسبة إلى J.

1) بيّن أنّ الرّباعي AEBC متوازي أضلاع، واستنتج أنّ (AE) // (BC) و $AE = BC$.

2) بيّن أنّ الرّباعي ABCF متوازي أضلاع، واستنتج أنّ (AF) // (BC) و $AF = BC$.

3) استنتج أنّ النّقاط E و A و F على استقامة واحدة وأنّ A منتصف [EF].

4) ما هي مناظرة القطعة [EB] بالنّسبة إلى I ؟ استنتج أنّ $EB = AC$.

بالتّوفيق للجميع